Logarithmes et exponentielles

Fiche de révision

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

ln et e^x sont réciproques : ln transforme les produits en sommes et les puissances en facteurs, ce qui permet de résoudre des équations, de **linéariser** une Cobb-Douglas et de trouver une **durée** de placement avec $S = P(1 + i)^n$.

LN X ET E^X

	$\ln x$	e^x
Domaine	$]0 ; +\infty[$	$\mathbb{R}$
Image	$\mathbb{R}$	$]0 ; +\infty[$
Sens	croissante	croissante
Valeurs	$\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$	$e^0 = 1$, $e^1 = e$

PROPRIÉTÉS

Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$
Quotient	$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln a$
Inverse	$\ln(1/a) = -\ln a$
Exponentielle	$e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = 1/e^a$
Réciproques	$e^{\ln x} = x$; $\ln(e^x) = x$

RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

Domaine (arguments > 0) →

Un seul ln ou un seul e → $\ln A = \ln B \iff A = B$ →

Garder les solutions du domaine

LOGARITHME DE BASE B

Définition	$\log_b x = \ln x / \ln b$ $(b > 0,\ b \neq 1)$
Sens	croissante si $b > 1$, décroissante si $0 < b < 1$
Notations	$\log_e = \ln$; $\log_{10} = \log$
Puissance	$b^x = e^{x \ln b}$

COBB-DOUGLAS

Forme

$Y = A K^{\alpha} L^{\beta}$

α, β

élasticités de la production par rapport au capital et au travail

Linéarisation

$\ln Y = \ln A + \alpha \ln K + \beta \ln L$

INTÉRÊTS COMPOSÉS

Valeur acquise	$S = P(1 + i)^n$
Valeur actuelle	$P = S(1 + i)^{-n}$
Taux périodique	taux annuel / (2, 4, 12 ou 365)
Durée	$n = \ln(S/P) / \ln(1 + i)$

RÉSULTATS DU COURS

$e^{5x} = 7$	$x = (\ln 7)/5$
$6e^{2x} - 1 = 1/2$	$x = -\ln 2$
$\log_7 x = 3$	$x = 343$
200 $, 3 ans, 2 %	212,24 $ (annuel)
Tripler à 2 % / semestre	55,48 semestres

PIÈGES

- $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$.
- Toujours écrire le domaine et éliminer les racines hors domaine.
- $P = S(1 + i)^{-n}$: exposant négatif.
- Le taux mensuel est taux annuel / 12 (0,02/12 ≈ 0,00167).

LIVRE

Chapitre 4 : sections 4.1 à 4.4 ; chapitre 5 : sections 5.1 (Compound Interest) et 5.2 (Present Value).